

GENETICS AND PLANT BREEDING

(Fundamentals of Genetics)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

- Note:** (i) Attempt **Five** questions in all.
- (ii) Question No. 1 is compulsory.
- (iii) Answer two question from **Section 'A'** and **Section 'B'** each.
- (iv) All questions carry equal marks.

- नोट :** (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है।
- (iii) खण्ड 'अ' तथा 'ब' प्रत्येक से दो-दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (iv) सभी प्रश्नों के अंक समान है।

1. Answer **all** questions : 2×5=10

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) Heredity
आनुवांशिकता

- (b) Chromonemata
क्रोमोनीमैटा
- (c) Chromosome matrix
गुणसूत्र मैट्रिक्स
- (d) Chromomeres
क्रोमोमीयर्स
- (e) Centromere
सेन्ट्रोमीयर

Section-A

खण्ड-अ

2. Explain the chromosomal theory of inheritance and describe the structure and functions of chromosomes ? 10
वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा गुणसूत्र की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए ?
3. Describe the process of mitosis and meiosis and highlights their significance in heredity? 10
समसूत्री और अर्द्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा वंशागति में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए ?

4. Explain dominance, incomplete dominance and epistatic interactions with suitable examples ? 10
प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और इपिस्टैटिक अंतः क्रियाओं को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।
5. What are multiple alleles and pleiotropy ? Discuss their genetic importance. 10
मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रोपी क्या हैं ? इनका आनुवांशिक महत्व स्पष्ट करिए।

Section-B

खण्ड-ब

6. Explain Sex determination mechanisms and differentiate between sex-linked, sex-limited, and sex influence traits ? 10
लिंग निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या करिए तथा सेक्स लिंकड, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंसड लक्षणों में अंतर बताइये ?
7. What is linkage ? Describe crossing over explain how linkage map distance is estimated ? 10
लिंगेज क्या हैं ? क्रॉसिंग ओवर की व्याख्या कीजिए तथा लिंगेज मैप दूरी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, समझाइए।

8. Define mutation. Explain types of mutations and methods of indexing mutations ? 10

उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्परिवर्तन के प्रकार तथा उत्परिवर्तन प्रेरित करने की विधियों को समझाइए ?

9. Differentiate between qualitative and Quantitative traits and describe the concept of polygene's ? 10

गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों में अन्तर बताइये तथा बहुजीन की अवधारणा समझाइये ?

